DICIONÁRIO DE DADOS DO FELIGUINCHOS

Entidade: Pessoa

Descrição da tabela: Dados de identificação e endereço de qualquer pessoa do sistema. Cliente, Funcionario e Prestador_Servico se ligam a ela pelo CPF.

Categoria: Principal.

Pessoa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cpf	CPF da pessoa. Identifica a pessoa em todo o sistema.	CHAR	11	PK, UK, NOT NULL	—	Somente dígitos.
nome	Nome completo da pessoa.	VARCHAR	100	NOT NULL	—	Obrigatório (RN01).
email	E-mail de contato e acesso.	VARCHAR	120	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir (RN01).
senha	Senha de acesso, guardada de forma criptografada.	VARCHAR	255	NOT NULL	—	Guardar o hash, nunca a senha em texto (RN01, RNF01).
cnpj	CNPJ da pessoa quando ela atua como pessoa jurídica.	CHAR	14	UK, NULL	—	Somente dígitos. Opcional: preenchido só quando a pessoa atua como pessoa jurídica.
data_cadastro	Data em que a pessoa foi cadastrada.	DATE	—	NOT NULL	CURRENT_DATE	Padrão: data do cadastro.
cep	CEP do endereço da pessoa.	CHAR	8	FK, NULL	—	FK → CEP.cep. Opcional (P14).
numero	Número do endereço.	VARCHAR	10	NULL	—	Opcional.
complemento	Complemento do endereço.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
logradouro_informado	Rua informada pela pessoa quando o CEP não tem logradouro próprio.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
bairro_informado	Bairro informado pela pessoa quando o CEP não tem bairro próprio.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.

Entidade: Pessoa_Telefone

Descrição da tabela: Telefones da pessoa, um registro por número. Antes chamada Cliente_Telefone.

Categoria: Dependente (1FN).

Pessoa_Telefone						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cpf	Pessoa dona do telefone.	CHAR	11	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Pessoa.cpf. Uma pessoa pode ter vários telefones.
telefone	Telefone de contato.	VARCHAR	15	PK, NOT NULL	—	PK (junto com cpf). DDD + número, só dígitos. O cadastro exige telefone (RN01).

Entidade: Cliente

Descrição da tabela: Pessoa que solicita o serviço de guincho.

Categoria: Especialização.

Cliente						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cliente_id	Identificador do cliente.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o cliente.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um cliente.
status	Situação do cliente na plataforma.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO, PENDENTE ou BLOQUEADO (RN16).

Entidade: Funcionario

Descrição da tabela: Pessoa da equipe interna (atendimento, financeiro, gerência).

Categoria: Especialização.

Funcionario						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
funcionario_id	Identificador do funcionário.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o funcionário.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um funcionário.
cargo	Cargo do funcionário.	VARCHAR	50	NOT NULL	—	
perfil_acesso	Perfil de acesso ao sistema.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATENDENTE, FINANCEIRO ou GERENTE (RNF02, RNF13).
status	Situação do funcionário.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO ou INATIVO.

Entidade: Empresa

Descrição da tabela: Empresa parceira (pessoa jurídica) à qual os prestadores podem ser vinculados. Prestador sem empresa é autônomo.

Categoria: Principal.

Empresa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
empresa_id	Identificador da empresa.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
razao_social	Razão social da empresa.	VARCHAR	150	NOT NULL	—	
cnpj	CNPJ da empresa.	CHAR	14	UK, NOT NULL	—	Somente dígitos. Não pode repetir.
telefone	Telefone da empresa.	VARCHAR	15	NULL	—	Opcional (P5).

Empresa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
email	E-mail da empresa.	VARCHAR	120	NULL	—	Opcional (P5).

Entidade: Prestador_Servico

Descrição da tabela: Motorista parceiro que presta o serviço de guincho.

Categoria: Especialização.

Prestador_Servico						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Identificador do prestador.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cpf	Pessoa que é o prestador.	CHAR	11	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Pessoa.cpf. UK: uma pessoa é no máximo um prestador.
empresa_id	Empresa à qual o prestador é vinculado.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Empresa.empresa_id. Opcional.
cnh	Número da CNH do motorista.	VARCHAR	11	UK, NULL	—	Obrigatória para status ATIVO (RN22). Não pode repetir.
status	Situação do cadastro do prestador.	VARCHAR	10	NOT NULL	'EM_ANALISE'	Valores: EM_ANALISE, ATIVO, RECUSADO ou BLOQUEADO. Só o administrador aprova (RN22).

Entidade: Cidade

Descrição da tabela: Cidades dos endereços. Separada de CEP para não repetir nome e UF.

Categoria: Domínio (3FN).

Cidade						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cidade_id	Identificador da cidade.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado automaticamente.
nome	Nome da cidade.	VARCHAR	60	UK, NOT NULL	—	UK composta (nome, uf).
uf	Sigla do estado.	CHAR	2	UK, NOT NULL	—	UK composta (nome, uf).

Entidade: CEP

Descrição da tabela: CEPs conhecidos, com o logradouro e o bairro quando existirem.

Categoria: Domínio (3FN).

CEP						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cep	Código de endereçamento postal.	CHAR	8	PK, UK, NOT NULL	—	Somente dígitos.
cidade_id	Cidade do CEP.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Cidade.cidade_id.
logradouro	Rua do CEP.	VARCHAR	120	NULL	—	Nulo quando o CEP é genérico; obrigatório nos demais.
bairro	Bairro do CEP.	VARCHAR	60	NULL	—	Nulo quando o CEP é genérico.
cep_generico	Indica se o CEP é único da cidade, sem logradouro próprio.	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Padrão FALSO. Verdadeiro: CEP único da cidade, sem logradouro próprio.

Entidade: Modelo_Veiculo

Descrição da tabela: Modelos de veículo (marca e nome), usados por Veiculo e Veiculo_Reboque.

Categoria: Domínio (3FN).

Modelo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
modelo_id	Identificador do modelo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado automaticamente.
marca	Marca do veículo.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	UK composta (marca, nome).
nome	Nome do modelo.	VARCHAR	60	UK, NOT NULL	—	UK composta (marca, nome).

Entidade: Tipo_Veiculo

Descrição da tabela: Categorias de veículo atendidas.

Categoria: Domínio.

Tipo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_veiculo_id	Identificador do tipo de veículo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do tipo.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: moto, carro, SUV, caminhão.
categoria	Categoria do veículo.	VARCHAR	50	NULL	—	Opcional (RN03; valores não definidos, P11).
peso_max_kg	Peso máximo do tipo, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional.

Entidade: Veiculo

Descrição da tabela: Veículo do cliente que precisa ser socorrido ou transportado.

Categoria: Principal.

Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
veiculo_id	Identificador do veículo.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
cliente_id	Cliente dono do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Cliente.cliente_id. Um veículo pertence a um único cliente (RN03).
tipo_veiculo_id	Tipo do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id.
modelo_id	Modelo do veículo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Modelo_Veiculo.modelo_id. (RN03).
placa	Placa do veículo.	VARCHAR	8	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir (RN03). O banco não valida o formato.
ano	Ano do veículo.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	Maior ou igual a 1900 (RN03).
cor	Cor do veículo.	VARCHAR	30	NULL	—	Opcional. Ajuda o prestador a achar o veículo no local.
blindado	Indica se o veículo é blindado.	BOOLEAN	—	NOT NULL	FALSE	Padrão FALSO (RN03).

Entidade: Tipo_Guincho

Descrição da tabela: Tipos de guincho (plataforma/prancha, asa delta, lança).

Categoria: Domínio.

Tipo_Guincho						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_guincho_id	Identificador do tipo de guincho.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do tipo de guincho.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: plataforma (prancha), asa delta, lança.
capacidade_max_kg	Capacidade máxima do tipo, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional. Maior que 0.

Entidade: Veiculo_Reboque

Descrição da tabela: Veículo de guincho do prestador parceiro.

Categoria: Principal.

Veiculo_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
veiculo_reboque_id	Identificador do guincho.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
tipo_guincho_id	Tipo do guincho.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Guincho.tipo_guincho_id.
modelo_id	Modelo do guincho.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Modelo_Veiculo.modelo_id.
placa	Placa do guincho.	VARCHAR	8	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. O banco não valida o formato.
ano	Ano do guincho.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	Maior ou igual a 1900.
capacidade_kg	Capacidade do guincho, em kg.	DECIMAL	8,2	NULL	—	Opcional. Não passa de capacidade_max_kg do tipo (R12).
status	Situação do guincho.	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).

Entidade: Servico_Reboque

Descrição da tabela: Serviços oferecidos pela plataforma.

Categoria: Domínio.

Servico_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
servico_id	Identificador do serviço.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome do serviço.	VARCHAR	80	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: reboque simples, pane seca, bateria, troca de pneu.
tipo_servico	Tipo do serviço.	VARCHAR	50	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).

Servico_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
status	Situação do serviço.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: ATIVO ou INATIVO. Serviço inativo não aparece para novos pedidos.

Entidade: Tarifa

Descrição da tabela: Valores usados no cálculo do preço, por tipo de veículo e serviço, com período de vigência.

Categoria: Principal.

Tarifa						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tarifa_id	Identificador da tarifa.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
tipo_veiculo_id	Tipo de veículo da tarifa.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id. Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
servico_id	Serviço da tarifa.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Servico_Reboque.servico_id. Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
valor_base	Valor de saída do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0 (RN05).
valor_por_km	Valor por quilômetro excedente.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0 (RN05).
adicional_madrugada	Adicional da madrugada (22h às 06h).	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
adicional_domingo	Adicional de domingo.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
adicional_feriado	Adicional de feriado.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
adicional_rodovia	Adicional de atendimento em rodovia.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0 (RN05).
vigencia_inicio	Data em que a tarifa passa a valer.	DATE	—	UK, NOT NULL	—	Parte da UK (tipo_veiculo_id, servico_id, vigencia_inicio).
vigencia_fim	Data em que a tarifa deixa de valer.	DATE	—	NULL	—	Nulo enquanto a tarifa estiver valendo. Maior ou igual a vigencia_inicio (R3). Sem sobreposição para o mesmo tipo de veículo e serviço (R11).

Entidade: Solicitacao

Descrição da tabela: Pedido de serviço feito pelo cliente. Se um prestador aceita, gera uma Ordem de Serviço.

Categoria: Principal.

Solicitacao						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
solicitacao_id	Identificador da solicitação.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
veiculo_id	Veículo a ser atendido.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Veiculo.veiculo_id. O cliente é obtido por Veiculo (RN03, RN04). Só aceita cliente ATIVO (R16).
servico_id	Serviço solicitado.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Servico_Reboque.servico_id. Só aceita serviço ATIVO.
funcionario_id	Funcionário que abriu o pedido pela central.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando aberta pelo cliente no aplicativo.
data_hora_solicitacao	Data e hora em que o pedido foi feito.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN04.
origem_cep	CEP do local onde o veículo está.	CHAR	8	FK, NOT NULL	—	FK → CEP.cep.
origem_numero	Número do local de origem.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	
origem_complemento	Complemento do local de origem.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
origem_logradouro_informado	Rua de origem informada quando o CEP é genérico.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
origem_bairro_informado	Bairro de origem informado quando o CEP é genérico.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.
destino_cep	CEP do local para onde o veículo vai.	CHAR	8	FK, NOT NULL	—	FK → CEP.cep (P13).
destino_numero	Número do local de destino.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	

Solicitacao						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
destino_complemento	Complemento do local de destino.	VARCHAR	60	NULL	—	Opcional.
destino_logradouro_informado	Rua de destino informada quando o CEP é genérico.	VARCHAR	120	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; senão, nulo.
destino_bairro_informado	Bairro de destino informado quando o CEP é genérico.	VARCHAR	60	NULL	—	Obrigatório se o CEP for genérico; opcional nos demais.
distancia_km	Distância da origem ao destino, em km.	DECIMAL	8,2	NOT NULL	—	Estimativa gravada na solicitação. Maior ou igual a 0 (R2).
observacao	Problema apresentado ou informações adicionais.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
valor_estimado	Valor calculado antes da confirmação.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Calculado antes da confirmação (RN05). Gravado na solicitação. Maior ou igual a 0 (R2).
status	Situação da solicitação.	VARCHAR	15	NOT NULL	'SOLICITADA'	Valores: SOLICITADA, EM_ANALISE, ACEITA, SEM_PRESTADOR ou CANCELADA.

Entidade: Ordem_Servico

Descrição da tabela: Ordem de Serviço criada quando um prestador aceita a solicitação.

Categoria: Principal.

Ordem_Servico						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
ordem_id	Identificador da O.S.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
solicitacao_id	Solicitação que originou a O.S.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Solicitacao.solicitacao_id. UK: garante o 1:1 (RN08).
tarifa_id	Tarifa usada no cálculo.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Tarifa.tarifa_id. Mesmo tipo de veículo e serviço da solicitação, vigente na data (R10).

Ordem_Servico						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Prestador responsável pelo atendimento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Prestador_Servico.prestador_id. Deve ser o prestador que aceitou a solicitação (R7) e estar ATIVO (R8).
veiculo_reboque_id	Guincho usado no atendimento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Veiculo_Reboque.veiculo_reboque_id. Precisa de vínculo vigente com o prestador e de tipo compatível com o veículo atendido (R9).
data_hora_inicio	Data e hora de início do atendimento.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até o início.
data_previsao	Previsão de chegada ou conclusão.	DATETIME	—	NULL	—	Opcional.
data_hora_fim	Data e hora de conclusão do atendimento.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até a finalização. Maior ou igual a data_hora_inicio (R3).
status_atual	Situação atual da O.S.	VARCHAR	15	NOT NULL	'ACEITA'	Valores: ACEITA, A_CAMINHO, NO_LOCAL, EM_ATENDIMENTO, FINALIZADA ou CANCELADA (RN09, RN10). Nasce ACEITA e repete o último Historico_Status (R14, R15).
observacao	Observações do atendimento.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
valor_base	Valor base do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior ou igual a 0.
valor_adicionais	Soma dos adicionais aplicados.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0.
desconto	Desconto concedido.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0. Não passa de valor_base + valor_adicionais.
valor_total	Valor final do serviço.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Coluna calculada (GENERATED ALWAYS, STORED): valor_base + valor_adicionais − desconto. Não pode ser informada.

Entidade: Historico_Status

Descrição da tabela: Registro de cada mudança de status da O.S.

Categoria: Histórico.

Historico_Status						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
historico_id	Identificador do registro.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. cujo status mudou.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id.
funcionario_id	Funcionário que fez a mudança.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando a mudança é do prestador ou do sistema (P12).
status	Status registrado.	VARCHAR	15	NOT NULL	—	Mesmo domínio de Ordem_Servico.status_atual. Sequência sem voltar etapa; nada após FINALIZADA ou CANCELADA (R15).
data_hora_alteracao	Data e hora da mudança.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN10.
observacao	Observação sobre a mudança.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.

Entidade: Notificacao_prestador

Descrição da tabela: Envio de cada solicitação a cada prestador, com a resposta. Resolve a relação N:N entre Solicitacao e Prestador_Servico.

Categoria: Associativa (N:N).

Notificacao_prestador						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
solicitacao_id	Solicitação enviada.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Solicitacao.solicitacao_id.

Notificacao_prestador						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Prestador que recebeu a solicitação.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Prestador_Servico.prestador_id. Só prestador ATIVO recebe notificação (R8).
data_hora_envio	Data e hora do envio ao prestador.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	
data_hora_resposta	Data e hora da resposta do prestador.	DATETIME	—	NULL	—	Nulo até o prestador responder. Maior ou igual a data_hora_envio (R3).
resposta	Resposta do prestador.	VARCHAR	10	NULL	—	Valores: ACEITA, RECUSADA ou EXPIRADA. Nulo até responder. No máximo uma ACEITA por solicitação (R6).
aceite_unico	Apoio técnico ao R6: guarda o solicitacao_id só quando a resposta é ACEITA.	INTEGER	—	UK, NULL	—	Coluna calculada (GENERATED ALWAYS, STORED). Nula quando a resposta não é ACEITA. UK: garante no máximo um aceite por solicitação (R6).

Entidade: Cancelamento

Descrição da tabela: Registro do cancelamento de uma O.S.

Categoria: Principal.

Cancelamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
cancelamento_id	Identificador do cancelamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. cancelada.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id. UK: garante o 1:1. Só para O.S. CANCELADA (R16).

Cancelamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
funcionario_id	Funcionário da central que autorizou.	INTEGER	—	FK, NULL	—	FK → Funcionario.funcionario_id. Nulo quando não houve autorização da central.
responsavel	Quem cancelou.	VARCHAR	10	NOT NULL	—	Valores: CLIENTE, PRESTADOR ou CENTRAL (RN13).
motivo	Motivo do cancelamento.	VARCHAR	255	NOT NULL	—	RN13.
data_hora	Data e hora do cancelamento.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	RN13.
valor_multa	Multa cobrada no cancelamento.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	0	Padrão 0. Valor efetivo gravado no cancelamento. Maior ou igual a 0 (R2).

Entidade: Avaliacao

Descrição da tabela: Avaliação do atendimento feita pelo cliente após a finalização da O.S.

Categoria: Principal.

Avaliacao						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
avaliacao_id	Identificador da avaliação.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. avaliada.	INTEGER	—	FK, UK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id. UK: garante o 1:1 (RN14). Só para O.S. FINALIZADA (R16).
nota	Nota em estrelas.	SMALLINT	—	NOT NULL	—	De 1 a 5 (RN14).
comentario	Comentário sobre o atendimento.	VARCHAR	500	NULL	—	Opcional.
data_avaliacao	Data e hora da avaliação.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	

Entidade: Forma_Pagamento

Descrição da tabela: Formas de pagamento aceitas.

Categoria: Domínio.

Forma_Pagamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
forma_pagamento_id	Identificador da forma de pagamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
descricao	Nome da forma de pagamento.	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	—	Não pode repetir. Ex.: PIX, cartão de crédito, cartão de débito.
tipo	Tipo da forma de pagamento.	VARCHAR	30	NULL	—	Opcional (P11).

Entidade: Pagamento

Descrição da tabela: Pagamento feito pelo cliente para uma O.S.

Categoria: Principal.

Pagamento						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
pagamento_id	Identificador do pagamento.	INTEGER	—	PK, UK, NOT NULL	Auto incremento	Gerado pelo sistema.
ordem_id	O.S. paga.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Ordem_Servico.ordem_id.
forma_pagamento_id	Forma usada no pagamento.	INTEGER	—	FK, NOT NULL	—	FK → Forma_Pagamento.forma_pagamento_id.
valor_pago	Valor pago.	DECIMAL	10,2	NOT NULL	—	Maior que 0 (RF17).
data_hora_pagamento	Data e hora do pagamento.	DATETIME	—	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	
status	Situação do pagamento.	VARCHAR	10	NOT NULL	'PENDENTE'	Valores: PENDENTE, APROVADO ou RECUSADO.
comprovante	Referência ao arquivo do comprovante.	VARCHAR	255	NULL	—	Opcional.

Entidade: Prestador_Veiculo_Reboque

Descrição da tabela: Vínculo do prestador com o guincho em um período. Resolve a relação N:N entre Prestador_Servico e Veiculo_Reboque.

Categoria: Associativa (N:N).

Prestador_Veiculo_Reboque						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
prestador_id	Prestador do vínculo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Prestador_Servico.prestador_id.
veiculo_reboque_id	Guincho do vínculo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Veiculo_Reboque.veiculo_reboque_id.
data_inicio	Data em que o vínculo começou.	DATE	—	PK, NOT NULL	—	PK. Permite o mesmo prestador usar o mesmo guincho em períodos diferentes.
data_fim	Data em que o vínculo terminou.	DATE	—	NULL	—	Nulo enquanto o vínculo estiver vigente. Maior ou igual a data_inicio (R3).
status	Situação do vínculo.	VARCHAR	20	NOT NULL	—	Valores não definidos (P11).

Entidade: Guincho_Tipo_Veiculo

Descrição da tabela: Quais tipos de guincho atendem cada tipo de veículo. Resolve a relação N:N entre Tipo_Guincho e Tipo_Veiculo.

Categoria: Associativa (N:N).

Guincho_Tipo_Veiculo						
Atributo	**Descrição**	**Tipo**	**Tam.**	**Restrição**	**DEFAULT**	**Regra**
tipo_guincho_id	Tipo de guincho.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Tipo_Guincho.tipo_guincho_id.
tipo_veiculo_id	Tipo de veículo.	INTEGER	—	PK, FK, NOT NULL	—	PK e FK → Tipo_Veiculo.tipo_veiculo_id.
observacao	Observação sobre a compatibilidade.	VARCHAR	255	NULL	—	Ex.: prancha obrigatória para elétricos, rebaixados e blindados. Base da escolha de prestadores compatíveis (RN06).